Система контроля версий Git

Презентация по лабораторной работе №2

Семенченко Татьяна Сергеевна

2026-03-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент НКАбд-05-25, 1032253509

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент НКАбд-05-25, 1032253509
- Факультет физико-математический и естественных наук

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент НКАбд-05-25, 1032253509
- Факультет физико-математический и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Системы контроля версий необходимы для совместной работы на проектами

Актуальность

- Системы контроля версий необходимы для совместной работы на проектами
- Git - наиболее популярная система контроля версий

Актуальность

- Системы контроля версий необходимы для совместной работы на проектами
- Git - наиболее популярная система контроля версий
- Умение работать с Git и GitHub обязательно для современного разработчика

Актуальность

- Системы контроля версий необходимы для совместной работы на проектами
- Git - наиболее популярная система контроля версий
- Умение работать с Git и GitHub обязательно для современного разработчика
- Безопасность кода обеспечивается подписыванием коммитов

Объект и предмет исследования

- Объект исседования: система контроля версий Git

Объект и предмет исследования

- Объект исследования: система контроля версий Git
- Предмет исследования: настройка Git, создание ключей SSH и GPG, работа с GitHub

Цели и задачи

Цель- изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git
Задачи: 1. Создать базовую конфигурацию для работы с git 2. Создать ключи SSH и GPG 3. Настроить подписи git 4. Залогиниться на GitHub 5. Созлать локальный каталог для выполнения работ

Материалы и методы

-**Оборудование:** ПК с ОС Windows/Linux -**ПО:** VirtualBox, образ Fedora Sway -**Методы:** настройка через терминал, генерация ключей, работа с удаленным репозиторием

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка git

```
foot
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для tssemenchenko:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для tssemenchenko:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для tssemenchenko:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                    Репозиторий
Установка:
 gh                            x86_64    2.87.0-2.fc43             updates

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
```

Имя владельца репозитория

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf install wl-clipboard
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global Tatyana Semenchenko
error: key does not contain a section: Tatyana
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global user.name "Tatyana Semenchenko"
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global eser.email "1032253509@pfur.ru"
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global core.quotepath false
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global init.defaultBranch master
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global core.autocrlf input
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global core.safecrlf warn
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global --list
user.name=Tatyana Semenchenko
eser.email=1032253509@pfur.ru
core.quotepath=false
core.autocrlf=input
```

Генерация ключа SSH

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "1032253509@pfur.ru"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/tssemenchenko/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:n+CLBjEhkDWlSwe3NfGJJKDttemEiF518kUApLE6NmU 1032253509@pfur.ru
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|.+=+=o*o..       |
|.o.=== +..       |
|. +E++..o.       |
|.++=+o+ .        |
|o=+.+o .S        |
|o +o.  . o .     |
| .  ..  . o      |
|      .. .       |
```

Генерация GPG ключа

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ wl-copy < ~/.ssh/id_rsa.pub
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/tssemenchenko/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
```

Список ключей

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/59946596007B6132 2026-03-03 [SC]
      7328E80C9FA052FAFCC40B7359946596007B6132
uid                 [  абсолютно ] Tatyana Semenchenko <1032253509@pfur.ru>
ssb   rsa4096/9010B9BB9893CD6C 2026-03-03 [E]

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCxz/8G1d5m2niLqQoviv4x1WDVwAKXFw9lVUrlTkdOIAqu7yXIIHCqptF5pqD8
XuKn/gevURRcLtEDQPhbXPTtYrpgk9oGc/zacSCKDwa+6duxK+pmuogLq/93x+UNzQmbu7qfoXkCoq7qYzYc2soQIQt3gVKhvQNH
kLk4KFPW14UAvux1u8P860BrbVmgANURXnEzsyrGcqa02YSmxq5LXRK0miKJ70CPU98NEimiwGNoVg/swl7FNCbZtyZzkbVsDXud
BEhlX7Si7INVGdz61ycCnu/ejIxAN0hyA4jDPkwDFF9F+939rVEUElEfC5Oj6ogyRMBwFdLUdAtD1T9TxxzWdcBxpc6yRV7fltbJ
rUfrrTBzgIdqWav3st6MmIZVH5QsfTWggrPdMZtpK3Al4M8kPRDrlW2B6NxYEPGfFMoDbj0ElHocrHiz3nmrDMv3bhnNx8p9Y26z
63Q36fwRtLGLTyIMLTGRrYgZuy2WqUURgyW30AtgDonk3xQ6aWmkKIsNXeu+p4BCa9tBa/c6+kJJJlqr4sFbHGeoxa8tZDd0RlRM
WnTZTMPMHzSfaQDXTtzXhh57Dhr873hdVp1aAG2piSpw== 1032253509@pfur.ru
```

Копирование в буфер обмена

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gpg --armor --export 59946596007B6132 | wl-copy
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global user.signingkey 59946596007B6132
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global commit.gpgsign true
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global gpg.program $(which g pg2)
/usr/bin/which: no g in (/home/tssemenchenko/.local/bin:/home/tssemenchenko/bin:/usr/local/bin
l/sbin:/usr/sbin)
/usr/bin/which: no pg2 in (/home/tssemenchenko/.local/bin:/home/tssemenchenko/bin:/usr/local/b
cal/sbin:/usr/sbin)
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global --list | grep -E "signingkey|gpgsign|gpg.pr
user.signingkey=59946596007B6132
commit.gpgsign=true
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

foot

Создание каталога

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
bash: cd: -p: недопустимый параметр
cd: использование: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro
--template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository Tatyana23sS/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Tatyana23sS/study_2025-2026_os-intro
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:Tat
yana23sS/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
```

Каталог курса

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные
системы"/os-intro
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                          List of courses
  prepare                       Generate directories structure
  submodule                     Update submules

tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -m 'feat(main
 course structure
```

Рисунок 5: Каталог курса

Отправка изменений

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 953 bytes | 953.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Tatyana23sS/study_2025-2026_os-intro.git
   260a35e..8e32d4b  master -> master
tssemenchenko@tssemenchenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 6: Отправка изменений

Раздел 4

Выводы

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я приобрела навыки, необходимые для работы с git, настроила каталоги курса для дальнейшей работы, создала SSH и GPG ключи и авторизовалась в gh.